Отчёт лабараторная работа №6

Архитектура компьютеров и операционные системы

Никитенко Арина

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выводы 18

4 Контрольные вопросы 19

Список иллюстраций

2.1 pwd 6
2.2 cd /tmp 6
2.3 2.2.1 ls -a(Показывает все файлы, включая те,которые скрытые) 7
2.4 2.2.2 ls -F(Показывает имена + обозначения типов файлов) 7
2.5 2.2.3 ls -l(Показывает подробную информация о каждом файле) 7
2.6 2.2.4 ls -laF(Показывает все файлы с подробной информацией и символами типов.) 8
2.7 Да,в каталоге есть подкатолог с именем cron.Вывели содержание на экран и определили, что я владелец 9
2.8 3.1 mkdir ~/newdir и проверка создался ли каталог 9
2.9 3.2. mkdir ~/nrwdir/morefun и проверяем 9
2.10 3.4. rm ~/newdir(Каталог не удален, тк команда rm без опций не удаляет каталоги.) 10
2.11 3.5. rmdir ~/newdir/morefun и проверяем, да, удалился 10
2.12 сначало используем man ls и посмотрим опции 11
2.13 используем опцию -R, которая позволяет просмотреть содержимое каталога и всех его каталогов 11
2.14 Пример,просмотра содержимого etc 12
2.15 ls -lt -сортировка по времени с последнего изменения с развёрнутом описанием 13
2.16 ls -ltr -сортировка по времени с последнего изменения с развёрнутом описанием(старые будут выводится первыми) 13
2.17 man cd 14
2.18 man pwd(-L показывает логический путь -P показывает физический путь) 14
2.19 man mkdir (-P-создание всех родительский каталогов, если они существуют -v- выводит сообщения о каждом созданном каталоге) . . . 15
2.20 man rmdir(-p удаляет так же родительский каталоги, если они становятся пустями -v- выводит сообщение о каждом удалённом каталоге) 16
2.21 man rm(-r-рекурсивное удаление(для каталогов с содержанием) -i-запрашивает подтверждение перед удалением -f- принудительное удаление без запросов и игнорирования несущ.файлов) 16
2.22 Просмотр истории команд-history 17
2.23 Модификация команды меняем 110 команду с ls -l на ls 17

Список таблиц

1 Цель работы

Приобрести практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Задание

1.Определяем полное имя домашнего каталога.

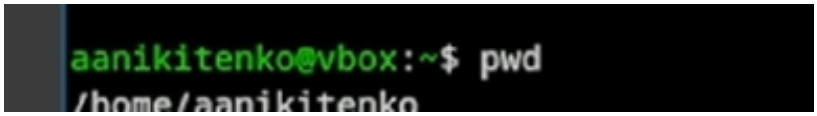


Рисунок 2.1: pwd

2.Выполняем следующие действия.

2.1 Переход в каталог tmp

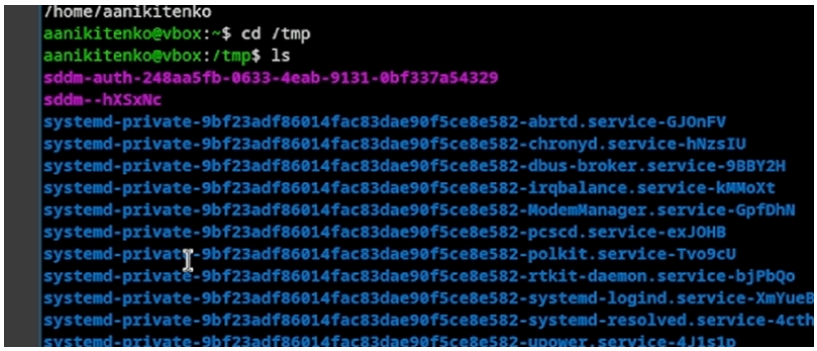


Рисунок 2.2: cd /tmp

2.2 Вывод содержания каталога /tmp.Для этого используем команду ls с разными опциями.

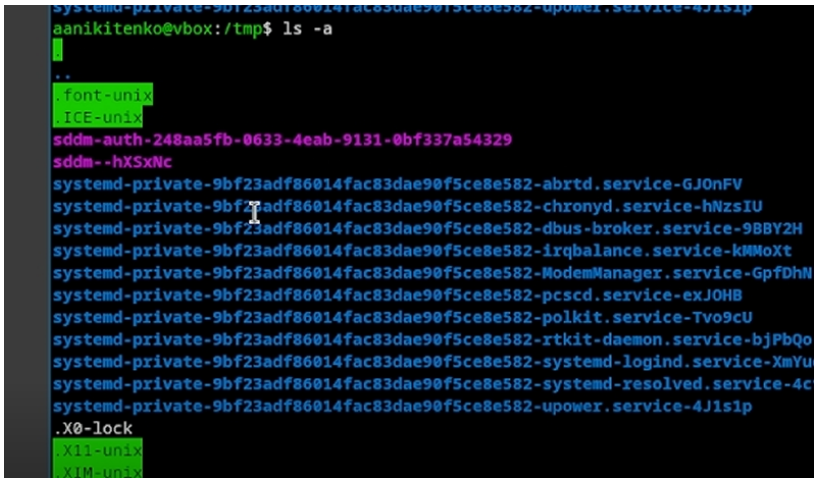


Рисунок 2.3: 2.2.1 ls -a(Показывает все файлы, включая те,которые скрытые)

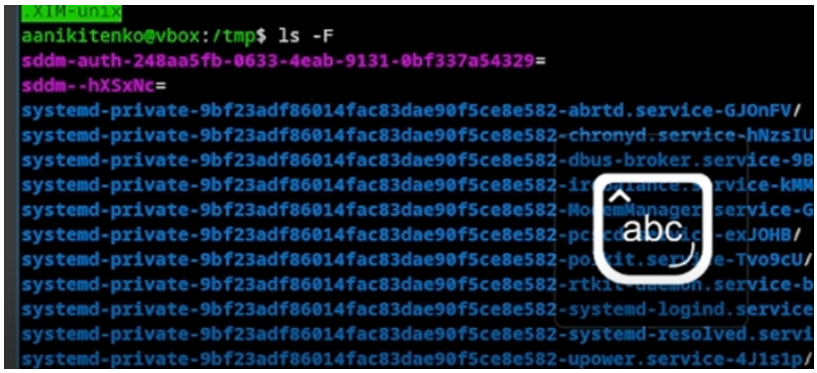


Рисунок 2.4: 2.2.2 ls -F(Показывает имена + обозначения типов файлов)

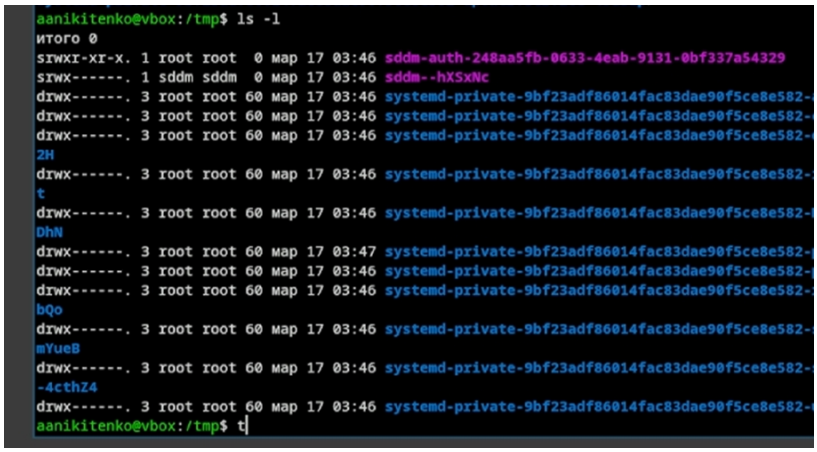


Рисунок 2.5: 2.2.3 ls -l(Показывает подробную информация о каждом файле)

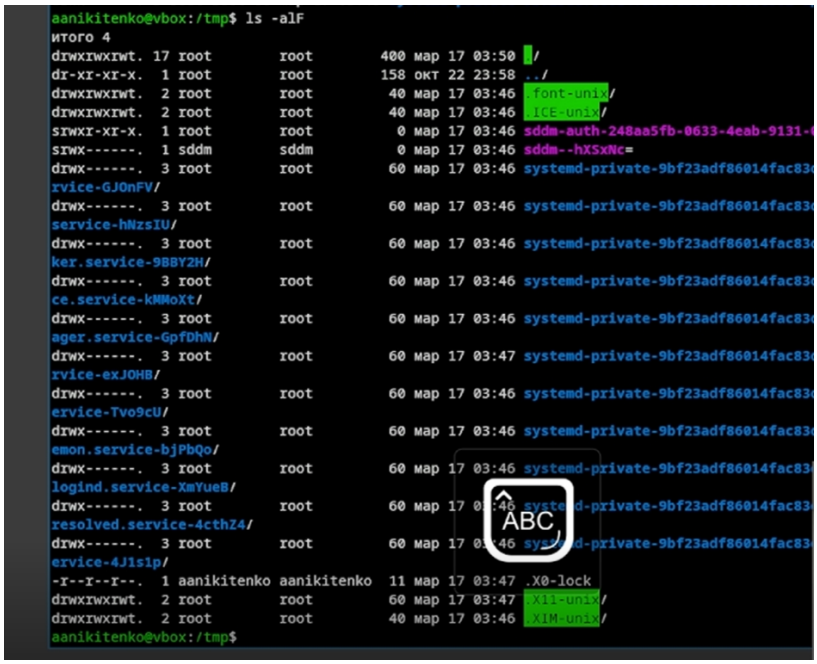
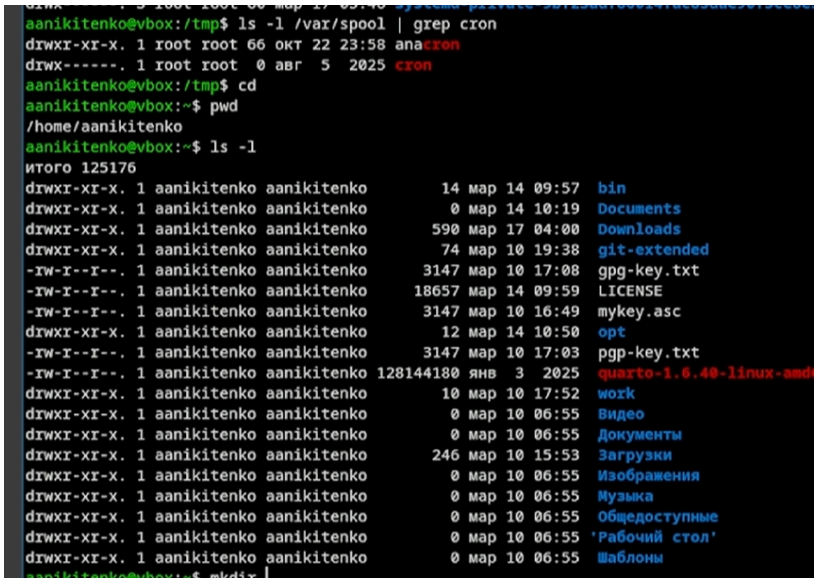


Рисунок 2.6: 2.2.4 ls -laF(Показывает все файлы с подробной информацией и символами типов.)

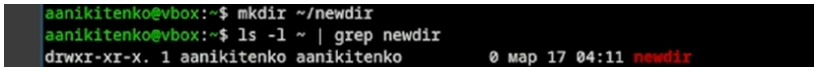
2.3-2.4 Определяем есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron и переходим в домашний каталог, выводим содержимае на экран и определяем кто владелец



```
aanikitenko@vbox:/tmp$ ls -l /var/spool | grep cron
drwxr-xr-x. 1 root root 66 окт 22 23:58 anacron
drwx------. 1 root root  0 авг  5  2025 cron
aanikitenko@vbox:/tmp$ cd
aanikitenko@vbox:~$ pwd
/home/aanikitenko
aanikitenko@vbox:~$ ls -l
итого 125176
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko        14 мар 14 09:57  bin
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 14 10:19  Documents
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko       590 мар 17 04:00  Downloads
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko        74 мар 10 19:38  git-extended
-rw-r--r--. 1 aanikitenko aanikitenko      3147 мар 10 17:08  gpg-key.txt
-rw-r--r--. 1 aanikitenko aanikitenko     18657 мар 14 09:59  LICENSE
-rw-r--r--. 1 aanikitenko aanikitenko      3147 мар 10 16:49  mykey.asc
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko        12 мар 14 10:50  opt
-rw-r--r--. 1 aanikitenko aanikitenko      3147 мар 10 17:03  pgp-key.txt
-rw-r--r--. 1 aanikitenko aanikitenko 128144180 янв  3  2025  quarto-1.6.40-linux-amd
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko        10 мар 10 17:52  work
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Видео
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Документы
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko       246 мар 10 15:53  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Изображения
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Музыка
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Шаблоны
```

Рисунок 2.7: Да,в каталоге есть подкатолог с именем cron.Вывели содержание на экран и определили, что я владелец

3.1 В домашнем каталоге создаём новый каталог newdir



```
aanikitenko@vbox:~$ mkdir ~/newdir
aanikitenko@vbox:~$ ls -l ~ | grep newdir
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 17 04:11 newdir
```

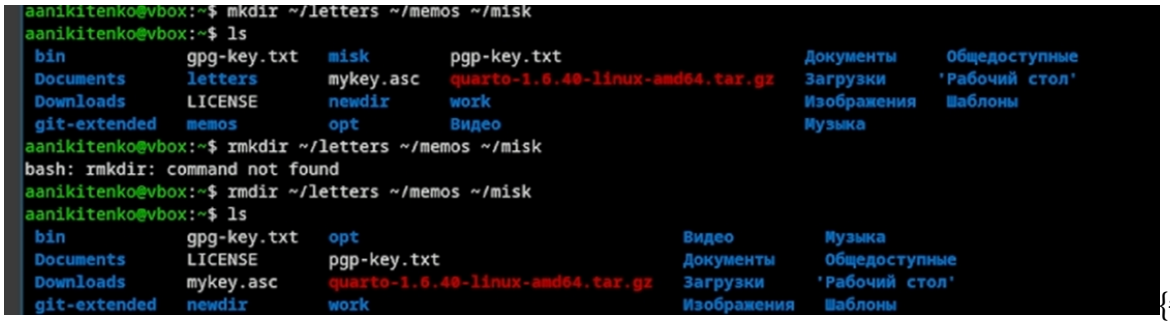
Рисунок 2.8: 3.1 mkdir ~/newdir и проверка создался ли каталог

3.2 В каталоге ~/newdir создаём новый каталог morefun

```
aanikitenko@vbox:~$ mkdir ~/newdir/morefun
aanikitenko@vbox:~$ ls -l ~/newdir
итого 0
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko 0 мар 17 04:13 morefun
```

Рисунок 2.9: 3.2. mkdir ~/nrwdir/morefun и проверяем

3.3 В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удаляем эти каталоги одной командой. и проверяем удалился ли



{#fig-010width=70%}

3.4 Попробуем удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверяем, был ли каталог удалён . Нет, каталог не удален

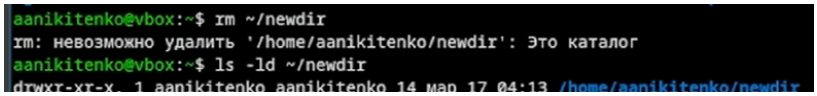


Рисунок 2.10: 3.4. rm ~/newdir(Каталог не удален, тк команда rm без опций не удаляет каталоги.)

3.5 Удаляем каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога и проверяем был ли удалён каталог.

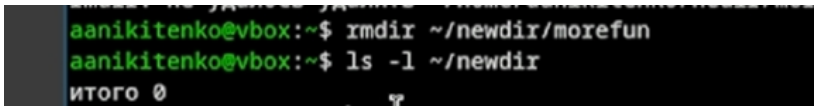


Рисунок 2.11: 3.5. rmdir ~/newdir/morefun и проверяем, да, удалился

4. С помощью команды man определяем,какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов,входящего в него.

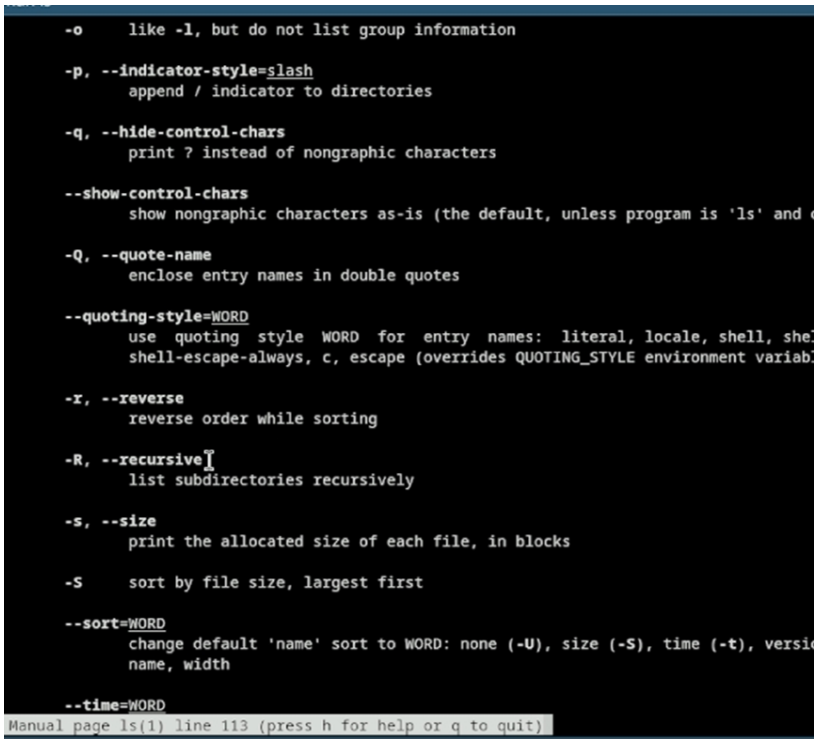


Рисунок 2.12: сначало используем man ls и посмотрим опции

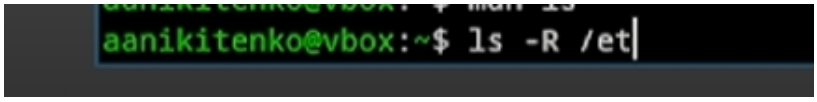


Рисунок 2.13: используем опцию -R, которая позволяет просмотреть содержимое каталога и всех его каталогов

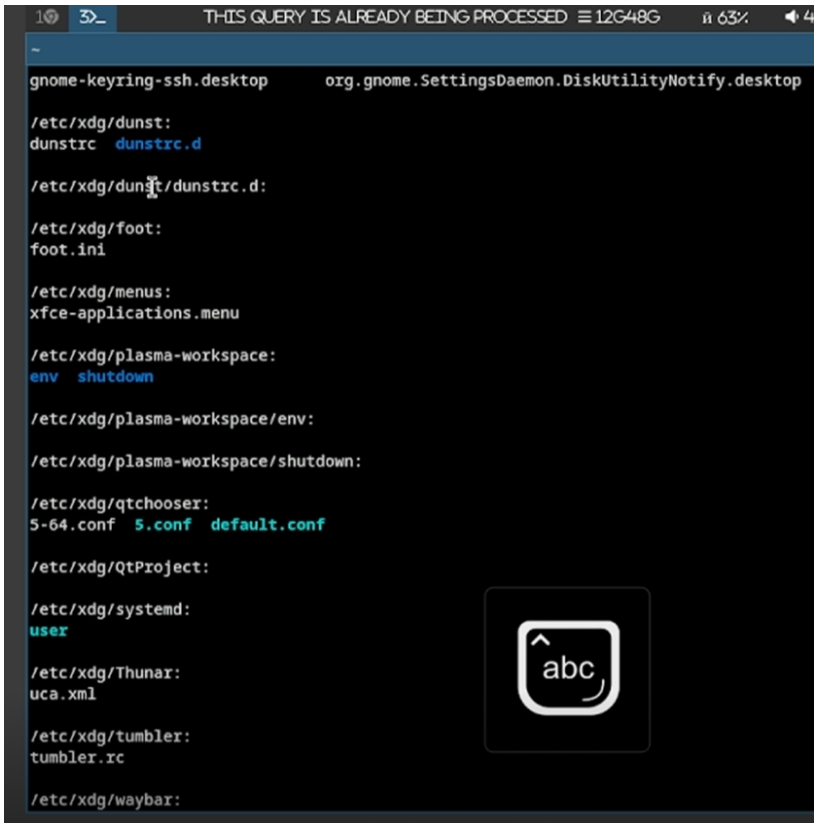
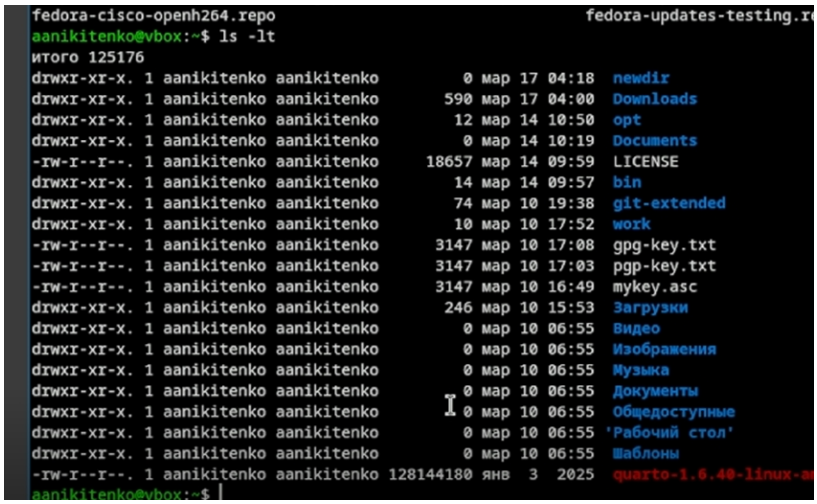


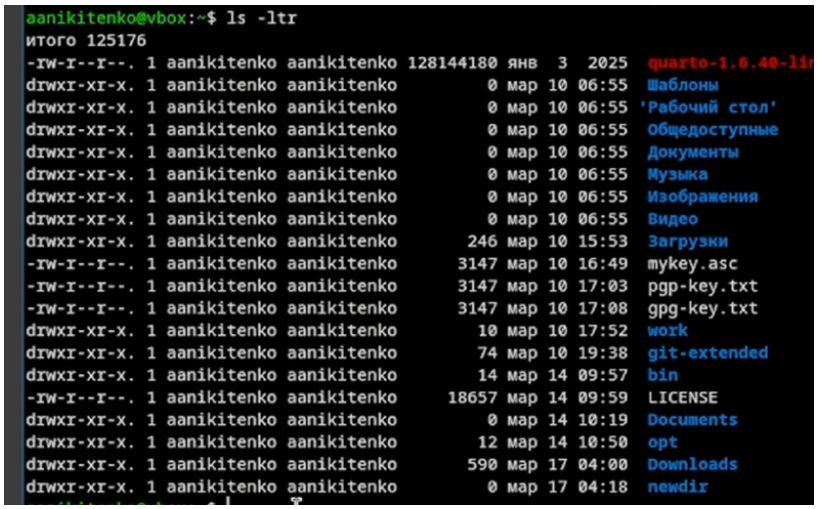
Рисунок 2.14: Пример,просмотра содержимого etc

5.С помощью команды man определяем набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.



```
fedora-cisco-openh264.repo                                  fedora-updates-testing.r
aanikitenko@vbox:~$ ls -lt
итого 125176
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 17 04:18  newdir
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko       590 мар 17 04:00  Downloads
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko        12 мар 14 10:50  opt
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 14 10:19  Documents
-rw-r--r--. 1 aanikitenko aanikitenko     18657 мар 14 09:59  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko        14 мар 14 09:57  bin
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko        74 мар 10 19:38  git-extended
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko        10 мар 10 17:52  work
-rw-r--r--. 1 aanikitenko aanikitenko      3147 мар 10 17:08  gpg-key.txt
-rw-r--r--. 1 aanikitenko aanikitenko      3147 мар 10 17:03  pgp-key.txt
-rw-r--r--. 1 aanikitenko aanikitenko      3147 мар 10 16:49  mykey.asc
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko       246 мар 10 15:53  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Видео
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Изображения
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Музыка
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Документы
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Шаблоны
-rw-r--r--. 1 aanikitenko aanikitenko 128144180 янв  3  2025  quarto-1.6.40-linux-m
aanikitenko@vbox:~$
```

Рисунок 2.15: ls -lt -сортировка по времени с последнего изменения с развёрнутом описанием



```
aanikitenko@vbox:~$ ls -ltr
итого 125176
-rw-r--r--. 1 aanikitenko aanikitenko 128144180 янв  3  2025  quarto-1.6.40-lin
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Шаблоны
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Документы
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Музыка
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Изображения
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Видео
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko       246 мар 10 15:53  Загрузки
-rw-r--r--. 1 aanikitenko aanikitenko      3147 мар 10 16:49  mykey.asc
-rw-r--r--. 1 aanikitenko aanikitenko      3147 мар 10 17:03  pgp-key.txt
-rw-r--r--. 1 aanikitenko aanikitenko      3147 мар 10 17:08  gpg-key.txt
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko        10 мар 10 17:52  work
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko        74 мар 10 19:38  git-extended
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko        14 мар 14 09:57  bin
-rw-r--r--. 1 aanikitenko aanikitenko     18657 мар 14 09:59  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 14 10:19  Documents
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko        12 мар 14 10:50  opt
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko       590 мар 17 04:00  Downloads
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 17 04:18  newdir
```

Рисунок 2.16: ls -ltr -сортировка по времени с последнего изменения с развёрнутом описанием(старые будут выводится первыми)

6.Используем команду man для просмотра описания команд: cd,pwd,mkdir,rmdir,rm.

И поясняем.

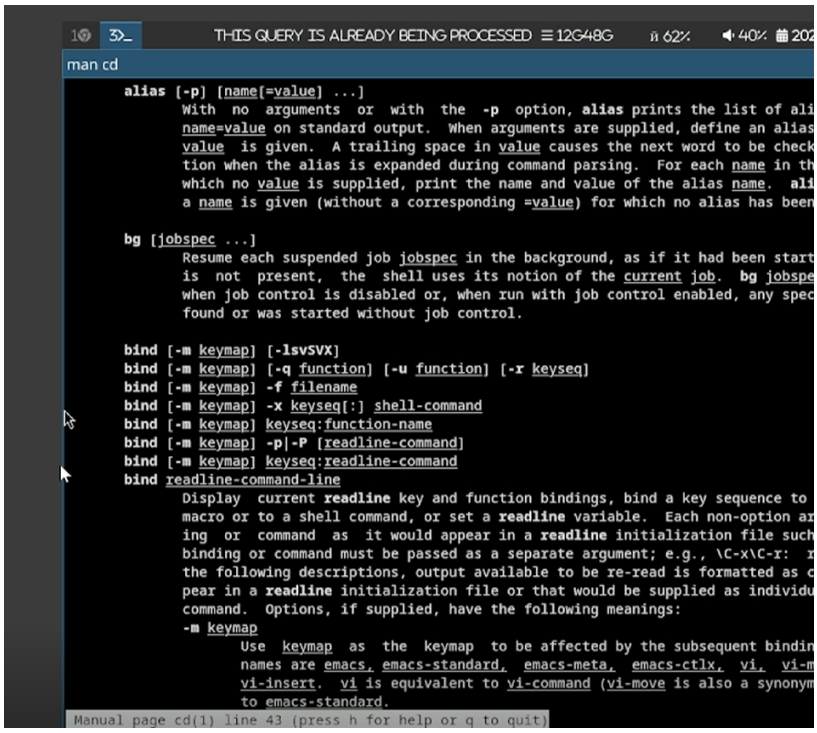
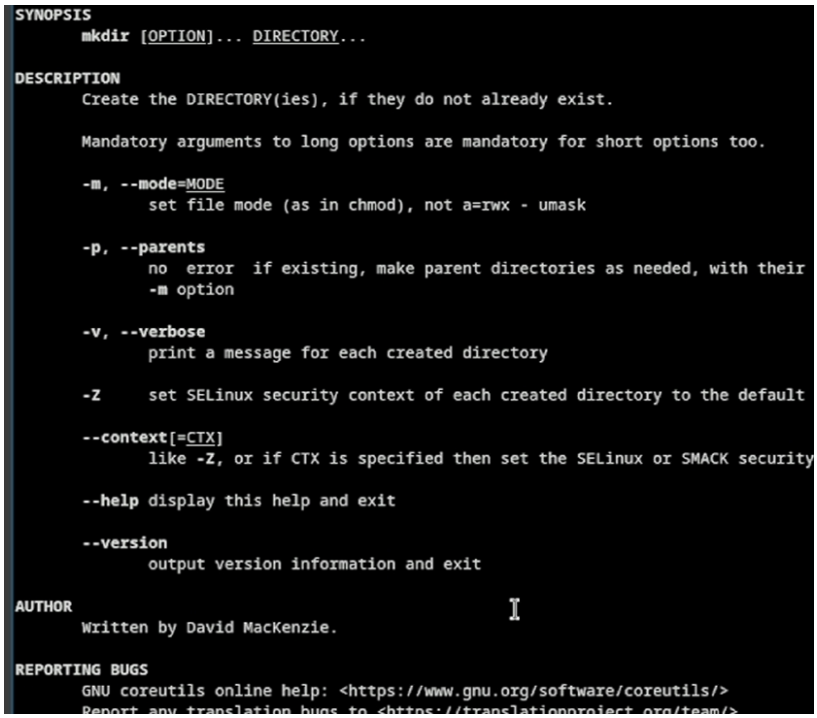


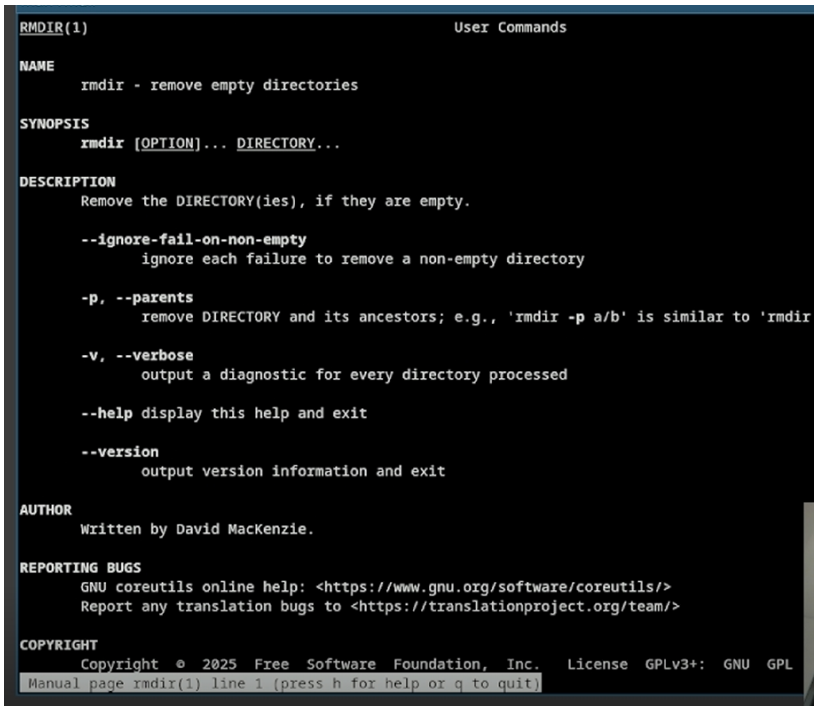
Рисунок 2.17: man cd

Рисунок 2.18: man pwd(-L показывает логический путь -P показывает физический путь)



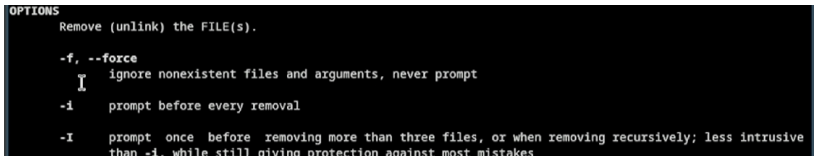
```
SYNOPSIS
       mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -m, --mode=MODE
              set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

       -p, --parents
              no  error  if existing, make parent directories as needed, with their
              -m option

       -v, --verbose
              print a message for each created directory

       -Z     set SELinux security context of each created directory to the default

       --context[=CTX]
              like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

AUTHOR
       Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
       GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
       Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>
```

Рисунок 2.19: man mkdir (-P-создание всех родительский каталогов, если они существуют -v- выводит сообщения о каждом созданном каталоге)



```
RMDIR(1)                                User Commands

NAME
       rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
       rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

       --ignore-fail-on-non-empty
              ignore each failure to remove a non-empty directory

       -p, --parents
              remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir

       -v, --verbose
              output a diagnostic for every directory processed

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

AUTHOR
       Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
       GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
       Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
       Copyright © 2025 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL
 Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 2.20: man rmdir(-p удаляет так же родительский каталоги, если они становятся пустями -v- выводит сообщение о каждом удалённом каталоге)



```
OPTIONS
       Remove (unlink) the FILE(s).

       -f, --force
              ignore nonexistent files and arguments, never prompt

       -i     prompt before every removal

       -I     prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive
              than -i, while still giving protection against most mistakes
```

Рисунок 2.21: man rm(-r-рекурсивное удаление(для каталогов с содержанием) -i- запрашивает подтверждение перед удалением -f- принудительное удаление без запросов и игнорирования несущ.файлов)

7. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполняем модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
aanikitenko@vbox:~$ history
    1  sudo -i
    2  sudo dnf -y install tmux mc
    3  sudo dnf -y install kitty
    4  sudo dnf -y install dnf-automatic
    5  mc
    6  sudo nano etc/dnf
    7  sudo nano etc/dnf/automatic.conf
    8  sudo nano /etc/dnf/automatic.conf
    9  sudo systemctl enable --now dnf-automatic.timer
   10  sudo systemctl status dnf-automatic.timer
   11  sudo journalctl -u dnf-automatic.service
   12  sudo -i
   13  tmux
   14  mkdir -p ~/.config/sway
   15  touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
   16  mkdir -p ~/.config/sway/config.d
   17  touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
   18  echo 'exec_always /usr/libexec/sway-systemd/locale1-xkb-config --oneshot' >> ~
stem-keyboard-config.conf
   19  cat ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
   20  sudo -i
   21   mc_print_command_buffer () { printf "%s\\n" "$READLINE_LINE" >&11; }
   22   bind -x '"\e_":"mc_print_command_buffer"'
   23   bind -x '"\e+":"echo $BASH_VERSINFO:$READLINE_POINT >&11"'
   24   if test ${BASH_VERSION%%.*} -ge 5 && [[ ${PROMPT_COMMAND@a} == *a* ]] 2> /dev
COMMAND+={ 'pwd>&9;kill -STOP $$' )";  else    PROMPT_COMMAND=${PROMPT_COMMAND:+$PROM
OP $$';  fi
   25   cd "`printf '%b' '\0057home\0057aanikitenko\0057\0056config'`"
   26   cd "`printf '%b' '\0057home\0057aanikitenko\0057\0056config\0057chezmoi'`"
```

Рисунок 2.22: Просмотр истории команд-history

```
aanikitenko@vbox:~$ !110:s/-l//
ls
 bin            gpg-key.txt   opt                                Видео         Музыка
 Documents      LICENSE       pgp-key.txt                        Документы     Общедоступн
 Downloads      mykey.asc     quarto-1.6.40-linux-amd64.tar.gz   Загрузки      'Рабочий сто
 git-extended   newdir        work                               Изображения   Шаблоны
aanikitenko@vbox:~$
```

Рисунок 2.23: Модификация команды меняем 110 команду с ls -l на ls

3 Выводы

Мы научились оформлять отчёты с помощью Markdown

4 Контрольные вопросы

1.Командная строка — это интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, при котором команды вводятся в виде текстовых строк. Пользователь вводит команды с клавиатуры, и система их выполняет. В Unix-подобных системах командная строка реализуется через командные интерпретаторы (shell), такие как /bin/sh, /bin/bash, /bin/csh, /bin/ksh.

2.Для определения абсолютного пути текущего каталога используется команда pwd (print working directory).(Пример: pwd Результат: /home/aanikitenko/documents)

3.Для определения типа файлов и их имён используется команда ls с опцией -F (или –classify). Эта опция добавляет к именам файлов символы, обозначающие тип: / для каталогов, * для исполняемых файлов, @ для символических ссылок.(Пример ls -F Результат Documents/ script.sh* file.txt)

4.Для отображения скрытых файлов (имена которых начинаются с точки) используется команда ls с опцией -a (all). (Пример ls -a Результат ..font-unix ….ICE-unix)

5.Для удаления файлов используется команда rm. Для удаления пустых каталогов используется команда rmdir. Для удаления непустых каталогов используется команда rm с опцией -r (рекурсивно).

Да, можно удалить файл и каталог одной командой. Команда rm с опцией -r может удалять и файлы, и каталоги (включая их содержимое). Примеры:rm file.txt rmdir empty_dir rm -r nonempty_dir rm -r file.txt directory/ 8086 www.8086.net 6.Для вывода списка ранее выполненных команд используется команда history. Пример: history Результат: 1 pwd2 cd /tmp 3 ls -la 4. cd ~ 5 mkdir newdir

7.Для модифицированного выполнения команд из истории используется конструкция: !:s// Пример: 4:s/newdir/olddir (заменяет «newdir» на «olddir»)

8.Для последовательного выполнения нескольких команд в одной строке используется символ ; (точка с запятой).

Примеры: cd; ls pwd; ls -la; cd /tmp

9.Экранирование — это способ использования специальных символов как обычных, без их специального значения. В командной строке для экранирования используется обратный слеш .

Пример touch файл с пробелами.txt (создание файла с пробелом)

10.Команда ls -l выводит подробную информацию о файлах и каталогах в следующем формате: тип файла, права доступа, количество ссылок, владелец, группа, размер в байтах, дата и время последнего изменения, имя файла или каталога.

Пример: -rw-r−r− 1 user group 1024 Apr 15 10:30 file.txt

11.Относительный путь — это путь относительно текущего каталога. Он не начинается с / и использует обозначения: . для текущего каталога и .. для родительского каталога.

Абсолютный путь — это полный путь от корневого каталога (/) до файла или каталога, который всегда начинается с /.

Примеры (при нахождении в каталоге /home/aanikitenko): Абсолютный путь: ls /home/aanikitenko/documents/report.txt Абсолютный путь: cd /var/log

12.Для получения информации о команде используется команда man (manual). Формат: man . Для управления просмотром используются клавиши: Space (страница вперёд), Enter (строка вперёд), q (выход).

Примеры:man ls man cd

13.Для автоматического дополнения вводимых команд используется клавиша Tab (табуляция). При вводе начала имени команды или файла нажатие Tab автоматически дополняет имя, если оно однозначно определено. Если есть несколько вариантов, повторное нажатие Tab показывает все возможные варианты. Пример: cd /hom + Tab ⟶ cd /home/